МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №1
по курсу “Компьютерная графика”

Основы 3D графики

Выполнил: И. М. Иванов
Группа: М8О-307БВ-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Вариант 9. Целью данной лабораторной работы является изучение основ трёхмерной компьютерной графики с применением графического API Vulkan. В рамках выполнения десятого варианта задания необходимо реализовать построение и отображение трёхмерного конуса с возможностью интерактивного управления его параметрами. Объект должен быть сгенерирован процедурно из треугольников, иметь цветовую интерполяцию, а также поддерживать изменение масштаба, поворот по трем осям и переключение между перспективной и ортографической проекциями в реальном времени с использованием графического интерфейса.

Метод решения

Построение конуса основано на параметрическом задании его поверхности. Боковая поверхность аппроксимируется сорока восемью треугольниками, что обеспечивает визуальную гладкость объекта. При радиусе основания, равном единице, и высоте, равной двум, координаты вершин основания вычисляются по формулам $x = R \cdot \cos(\alpha)$ и $z = R \cdot \sin(\alpha)$ при фиксированном $y = -H/2$, где угол α равномерно изменяется от нуля до 2π. Вершина конуса располагается в точке $(0, H/2, 0)$. Для формирования замкнутого объёма дополнительно генерируются треугольники основания, сходящиеся в его центре.

Для достижения поставленной цели в работе применяются следующие объекты и механизмы API Vulkan:

- **VkBuffer** и **VmaAllocation** для хранения данных о позициях и цветах вершин в видеопамяти с использованием Vulkan Memory Allocator.
- **VkShaderModule** для загрузки и компиляции SPIR-V кода вершинного и фрагментного шейдеров.
- **VkPipelineLayout** и **Push Constants** для эффективной передачи обновляемой матрицы модель-вид-проекция (MVP) в вершинный шейдер на каждом кадре.
- **VkPipeline** с конфигурацией `VK_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLE_LIST` для рендеринга треугольников, `VK_POLYGON_MODE_FILL` для заполнения полигонов и включённым тестом глубины.
- **VkCommandBuffer** для записи команд отрисовки, включая привязку конвейера, буферов вершин и вызов команды отрисовки.

Математическая часть и интерактивность реализуются с помощью библиотек GLM и ImGui. Матрица модели формируется последовательным применением поворота вокруг осей X, Y и Z на углы, задаваемые пользователем или вычисляемые автоматически, с последующим применением матрицы масштабирования. Матрица вида задаёт фиксированное положение камеры. Матрица проекции динамически выбирается пользователем: либо перспективная проекция с углом обзора 45 градусов, либо ортографическая проекция с заданными границами объема видимости. В обоих случаях применяется коррекция оси Y для совместимости с системой координат Vulkan. Итоговая матрица MVP передается в шейдер, где координаты вершин умножаются на эту матрицу, а цвета интерполируются растеризатором для создания плавного градиента.

Результаты

В результате выполнения работы была успешно реализована визуализация трёхмерного конуса в окне приложения с интегрированной панелью управления ImGui. На экране отображается гладкий конус, состоящий из сорока восьми сегментов, с корректной цветовой интерполяцией от оранжевого цвета в верхней точке до синего цвета в основании.

Интерфейс позволяет в реальном времени изменять масштаб объекта, задавать углы поворота по каждой из осей вручную или включать режим автоматического вращения. Отдельный элемент управления обеспечивает мгновенное переключение между перспективной и ортографической проекциями, что наглядно демонстрирует разницу в способах проецирования трёхмерных координат на двухмерный экран. Перспективная проекция создает эффект глубины и схождения параллельных линий, тогда как ортографическая проекция сохраняет параллельность линий и истинные пропорции объекта независимо от его удаления от камеры. Активный тест глубины обеспечивает корректное отображение объёма и взаимного перекрытия граней фигуры при любом выбранном ракурсе.

Выводы

Я научился применять графический API Vulkan для создания и интерактивного отображения трёхмерных объектов. В ходе работы я освоил процедурную генерацию вершин сложной геометрии, настройку графического конвейера с учётом топологии примитивов и теста глубины, а также написание вершинных и фрагментных шейдеров на языке GLSL. Кроме того, я получил практический опыт интеграции библиотеки ImGui для управления параметрами рендеринга в реальном времени, реализации динамического переключения между перспективной и ортографической проекциями, а также использования библиотеки GLM для расчёта сложных матриц трансформации, включающих масштабирование и поворот по трем осям.